

Gonzalo N. Molina

Licenciado en Física | Doctorando en Física de la Materia Condensada

Madrid, España | ✉ gonzalo.molina@imdea.org | 🌐 g98molina.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Físico computacional con formación en la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) y doctorando en Física de la Materia Condensada en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección del Dr. José Ángel Silva-Guillén y el Dr. Francisco Guinea (IMDEA Nanociencia). Mi investigación se centra en el estudio de materiales bidimensionales y sistemas cuánticos mediante cálculos de primeros principios (DFT/DFPT), con aplicaciones en materiales bidimensionales, sistemas topológicos y dicalcogenuros de metales de transición, entre otros.

HABILIDADES TÉCNICAS

Códigos DFT	Quantum ESPRESSO, SIESTA
Programación y análisis	Python (NumPy, Matplotlib, ASE), Mathematica, Bash
Herramientas	L ^A T _E X, Git, Linux

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

Investigador Predoctoral 03/2024 – actualidad
IMDEA Nanociencia | Madrid, España

- Modelado de materiales cuánticos y sistemas 2D mediante cálculos de primeros principios con Quantum ESPRESSO y SIESTA.

Estancia de Investigación 09/2025 – 10/2025
Universidad Nacional de Río Cuarto | Argentina

- Simulaciones DFT de grafeno y óxidos de carbono fluorados para protección de litio metálico en baterías de nueva generación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorado en Física de la Materia Condensada, Nanociencia y Biofísica 2024 – actualidad
Universidad Autónoma de Madrid

Licenciatura en Física 2017 – 2023
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina

PUBLICACIONES

“Microscopic Insights into Magnetic Warping and Time-Reversal Symmetry Breaking in Topological Surface States of Rare-Earth-Doped Bi₂Te₃”. *Advanced Materials* (2025). DOI: 10.1002/adma.202510877. [Coautor]

CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES

1XL Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física 07/2026
First-principles calculations of magnetic defects in rare-earth-doped Bi₂Te₃ | [Póster]

2026 Sesión Científica Anual del Programa de Doctorado en Física de la Materia Condensada, Nanociencia y Biofísica 06/2026
First-principles calculations of magnetic defects in rare-earth-doped Bi₂Te₃ | [Póster]

Artificial Intelligence of the Advanced Materials 05/2026
First-principles calculations of magnetic defects in rare-earth-doped Bi₂Te₃ | [Póster]

15th Early Stage Researchers Workshop in Nanoscience 12/2025
First-principles calculations of magnetic defects in rare-earth-doped Bi₂Te₃ | [Póster]

III Workshop en Energías Renovables (UNC-UNCA-UNDEF) 10/2025
Simulación DFT de grafeno y óxidos de carbono fluorados para la protección de litio metálico en baterías | [Póster]

110° Reunión AFA – 3ª Reunión Conjunta AFA-SUF <i>Estudio teórico de la dispersión de fonones del hBN mediante un modelo continuo</i> [Charla]	09/2025
Sesión Científica Anual, Doctorado en FMC (UAM) <i>Phonon Dispersion in Hexagonal Boron Nitride: A Continuum Model Approach</i> [Póster]	05/2025
22nd Int. Workshop on Computational Physics & Materials Science <i>Study of the exfoliation of two-dimensional Cu-doped TiSe₂</i> [Póster]	01/2025
14th Early Stage Researchers Workshop in Nanoscience <i>Phonon Dispersion in Twisted h-BN: A Continuum Model Approach</i> [Póster]	12/2024
XXXIX Reunión Bienal, Real Sociedad Española de Física <i>Study of the exfoliation of two-dimensional Cu-doped TiSe₂</i> [Póster]	06/2024
108° RAFA 2023: Reunión Anual de Física Argentina <i>Estudio de la exfoliación de TiSe₂ bidimensional dopado con Cu</i> [Póster]	09/2023
II Workshop en Energías Renovables (UNC-UNCA-UNDEF) <i>Óxidos de carbono fluorados para protección de Li metálico mediante DFT</i> [Póster]	10/2023
I SiModAr: Simposio de Modelado Multiescala para Biociencias y Nanomateriales <i>Materiales carbonosos modificados con flúor para protección de litio metálico</i> [Póster]	11/2022
NANO 2022: XXI Encuentro de Superficies y Materiales Nanoestructurados <i>Estudio de la exfoliación de TiSe₂ dopado con Cu mediante DFT</i> [Póster]	08/2022

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

XV Feria “Madrid es Ciencia” Expositor en el stand conjunto de los institutos IMDEA.	2026
Semana de la Ciencia y la Innovación – IMDEA Nanociencia Taller “Las formas del carbono: moléculas y efecto moiré”.	2025
Charla de divulgación – Universidad Nacional de Río Cuarto Charla “Investigación Computacional en Física: DFT. Del grado en la UNRC al doctorado en Madrid.”	2025
Ciclo “Física: Desde Átomos Hasta Volcanes” – UNRC Charla “¿Cómo funciona un mar de electrones?”, dirigida a estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas.	2022

CURSOS DE POSTGRADO

Computational Spectroscopy: Hands-on Many-Body Calculations with the Yambo Code MaX CoE, NCC Czechia, NCC.	05/2026
MaX School: Materials and Molecular Modelling with Quantum ESPRESSO MaX CoE, NCC Czechia, Austria, Slovakia, Slovenia, Poland & Hungary.	06/2024
PWTK-2024: An Online Tutorial MaX CoE en colaboración con NCC Eslovenia.	05/2024
Introducción a los métodos de modelado computacional en ciencias de los materiales Universidad Nacional de La Plata, Argentina.	10–12/2023